Construcción y simulación de un modelo matemático

Práctica N.º 01 · Unidad 1 · Carrera de Computación · Ciclo 5 · 2026

1. Objetivo

Implementar el índice I = 0.5H + 0.3N + 0.2Tf, determinar los estados de lluvia para los horarios proporcionados y analizar gráficamente el efecto de modificar sus parámetros.

2. Datos originales (sin inventar nuevas observaciones)

Hora	Humedad	Nubosidad	Temperatura
06:00	65 %	40 %	14 °C
08:00	70 %	50 %	16 °C
10:00	68 %	45 %	18 °C
12:00	60 %	30 %	22 °C
14:00	75 %	70 %	20 °C
16:00	85 %	85 %	18 °C
18:00	92 %	95 %	16 °C
20:00	88 %	90 %	17 °C
22:00	80 %	75 %	15 °C

3. Reglas de clasificación

Índice	Estado
I < 0.40	Sin lluvia
0.40 ≤ I < 0.60	Baja posibilidad
0.60 ≤ I < 0.75	Lluvia probable
I ≥ 0.75	Lluvia

4. Transformaciones

H = humedad / 100; N = nubosidad / 100. Tf se obtiene de la tabla del enunciado; para 15 y 17 °C se interpola linealmente entre valores vecinos.

Alcance: La guía plantea 24 horas, pero solo entrega nueve lecturas de 06:00 a 22:00. Se modelan exclusivamente esas nueve horas. Las etiquetas describen una regla matemática, no una predicción meteorológica validada.

Fuente de datos: Guía APE 001 (2026), págs. 2–4. Elaboración académica a partir de la guía.

Tabla 1 · Modelo original

I = 0.50H + 0.30N + 0.20Tf

Hora	Humedad (%)	Nubosidad (%)	Temp. (°C)	H	N	Tf	Índice I	Clasificación
06:00	65	40	14	0.65	0.40	0.80	0.605	Lluvia probable
08:00	70	50	16	0.70	0.50	0.70	0.640	Lluvia probable
10:00	68	45	18	0.68	0.45	0.60	0.595	Baja posibilidad
12:00	60	30	22	0.60	0.30	0.40	0.470	Baja posibilidad
14:00	75	70	20	0.75	0.70	0.50	0.685	Lluvia probable
16:00	85	85	18	0.85	0.85	0.60	0.800	Lluvia
18:00	92	95	16	0.92	0.95	0.70	0.885	Lluvia
20:00	88	90	17	0.88	0.90	0.65	0.840	Lluvia
22:00	80	75	15	0.80	0.75	0.75	0.775	Lluvia

Interpretación de la tabla

Índice promedio: 0.6994. Máximo: 0.8850 (18:00). Mínimo: 0.4700 (12:00). Baja posibilidad: 2 horarios; lluvia probable: 3; lluvia: 4; sin lluvia: 0.

Fuente de datos: Guía APE 001 (2026), págs. 2–4. Elaboración académica a partir de la guía.

Tabla 2 · Modelo ajustado

I = 0.60H + 0.30N + 0.10Tf · Escenario propuesto para la comparación

Hora	Humedad (%)	Nubosidad (%)	Temp. (°C)	H	N	Tf	Índice I	Clasificación
06:00	65	40	14	0.65	0.40	0.80	0.590	Baja posibilidad
08:00	70	50	16	0.70	0.50	0.70	0.640	Lluvia probable
10:00	68	45	18	0.68	0.45	0.60	0.603	Lluvia probable
12:00	60	30	22	0.60	0.30	0.40	0.490	Baja posibilidad
14:00	75	70	20	0.75	0.70	0.50	0.710	Lluvia probable
16:00	85	85	18	0.85	0.85	0.60	0.825	Lluvia
18:00	92	95	16	0.92	0.95	0.70	0.907	Lluvia
20:00	88	90	17	0.88	0.90	0.65	0.863	Lluvia
22:00	80	75	15	0.80	0.75	0.75	0.780	Lluvia

Interpretación del ajuste

Índice promedio: 0.7120. Máximo: 0.9070 (18:00). Mínimo: 0.4900 (12:00). Baja posibilidad: 2 horarios; lluvia probable: 3; lluvia: 4; sin lluvia: 0. Se aumenta el peso de humedad en 0.10 y se disminuye el factor de temperatura en 0.10, manteniendo la suma de pesos en 1.

Fuente de datos: Guía APE 001 (2026), págs. 2–4. Elaboración académica a partir de la guía.

Tabla 3 · Comparación de escenarios

Cambios por horario y análisis de crecimiento o decrecimiento

Hora	I original	Estado original	I ajustado	Estado ajustado	Diferencia
06:00	0.605	Lluvia probable	0.590	Baja posibilidad	-0.015
08:00	0.640	Lluvia probable	0.640	Lluvia probable	-0.000
10:00	0.595	Baja posibilidad	0.603	Lluvia probable	+0.008
12:00	0.470	Baja posibilidad	0.490	Baja posibilidad	+0.020
14:00	0.685	Lluvia probable	0.710	Lluvia probable	+0.025
16:00	0.800	Lluvia	0.825	Lluvia	+0.025
18:00	0.885	Lluvia	0.907	Lluvia	+0.022
20:00	0.840	Lluvia	0.863	Lluvia	+0.023
22:00	0.775	Lluvia	0.780	Lluvia	+0.005

Análisis

Las categorías cambian a las 06:00, 10:00. El índice original crece en los intervalos 06:00–08:00, 12:00–14:00, 14:00–16:00, 16:00–18:00; decrece en 08:00–10:00, 10:00–12:00, 18:00–20:00, 20:00–22:00.

Fuente de datos: Guía APE 001 (2026), págs. 2–4. Elaboración académica a partir de la guía.

Preguntas de control y conclusiones

Respuestas a los cinco puntos de la página 4 de la guía

1. ¿Qué es un modelo matemático?

Es una representación simplificada de un sistema mediante variables, parámetros y ecuaciones; permite analizar cómo cambian los resultados al variar entradas o supuestos.

2. ¿Cuál es la diferencia entre variable y parámetro?

Una variable puede cambiar entre observaciones, como la humedad, la nubosidad y la temperatura. Un parámetro define el comportamiento de la fórmula; aquí son 0.5, 0.3 y 0.2 en el modelo original.

3. ¿Qué representa P_0?

En el modelo exponencial $P(t) = P_0 \cdot e^{(rt)}$, P_0 es el valor inicial en $t = 0$. La fórmula de lluvia de esta práctica no incluye P_0.

4. ¿Qué ocurre cuando $r < 0$?

En $P(t) = P_0 \cdot e^{(rt)}$, r negativo produce decrecimiento exponencial conforme transcurre el tiempo; r no aparece en el modelo de lluvia aquí usado.

5. ¿Qué limitaciones tiene el modelo exponencial?

Supone una tasa proporcional constante, no representa límites de capacidad, cambios de tasa ni perturbaciones del entorno; por ello su validez puede reducirse a intervalos concretos.

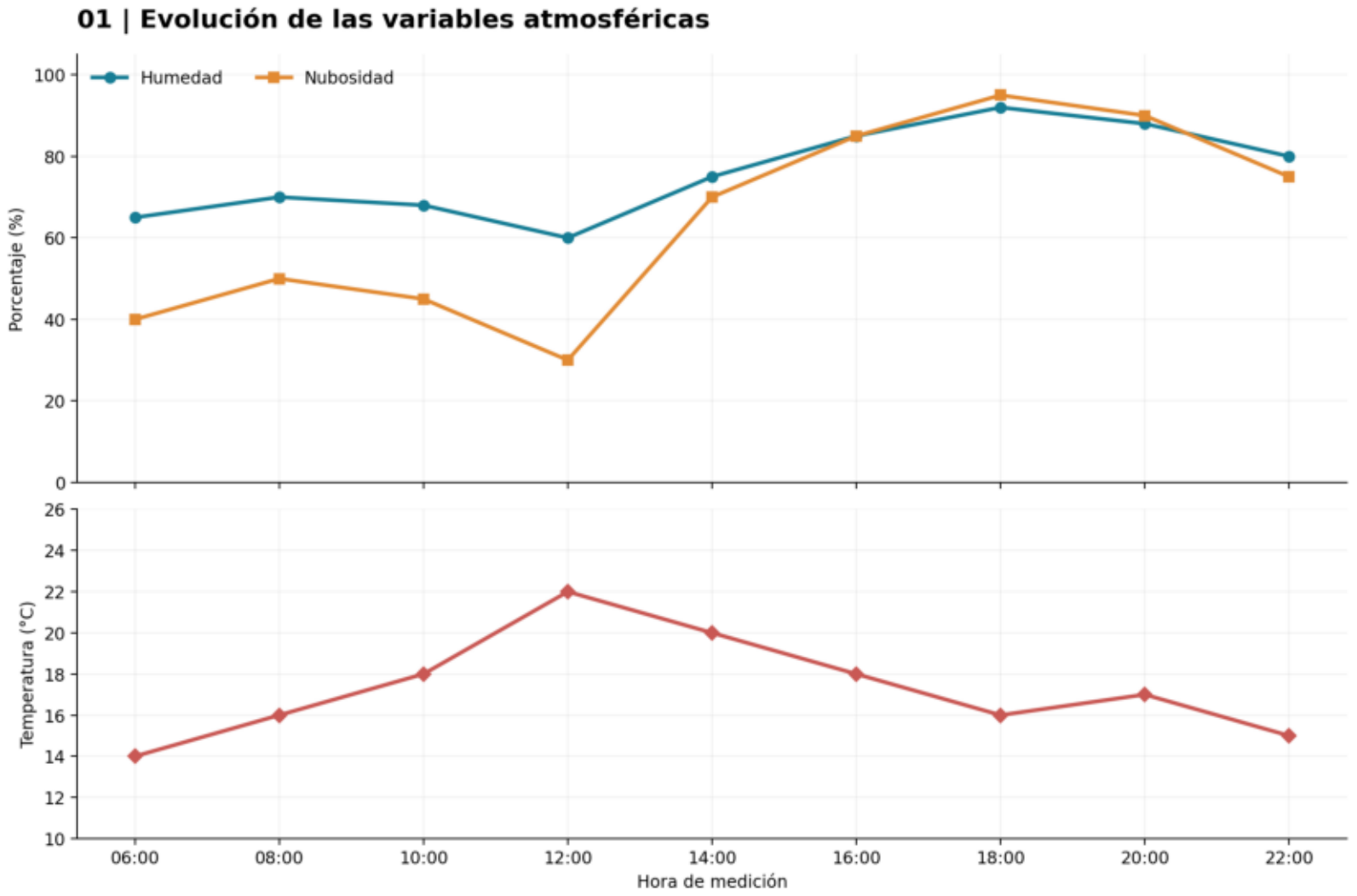
Conclusión

La humedad y la nubosidad elevan el índice cuando aumentan. Bajo la regla de temperatura elegida, un valor de temperatura menor aporta un Tf mayor. El ajuste cambia la importancia relativa de estas variables, pero no prueba una mejora predictiva. Las preguntas sobre P_0 y r pertenecen a otro modelo mencionado en la guía.

Fuente de datos: Guía APE 001 (2026), págs. 2–4. Elaboración académica a partir de la guía.

Figura 1 · Variables de entrada

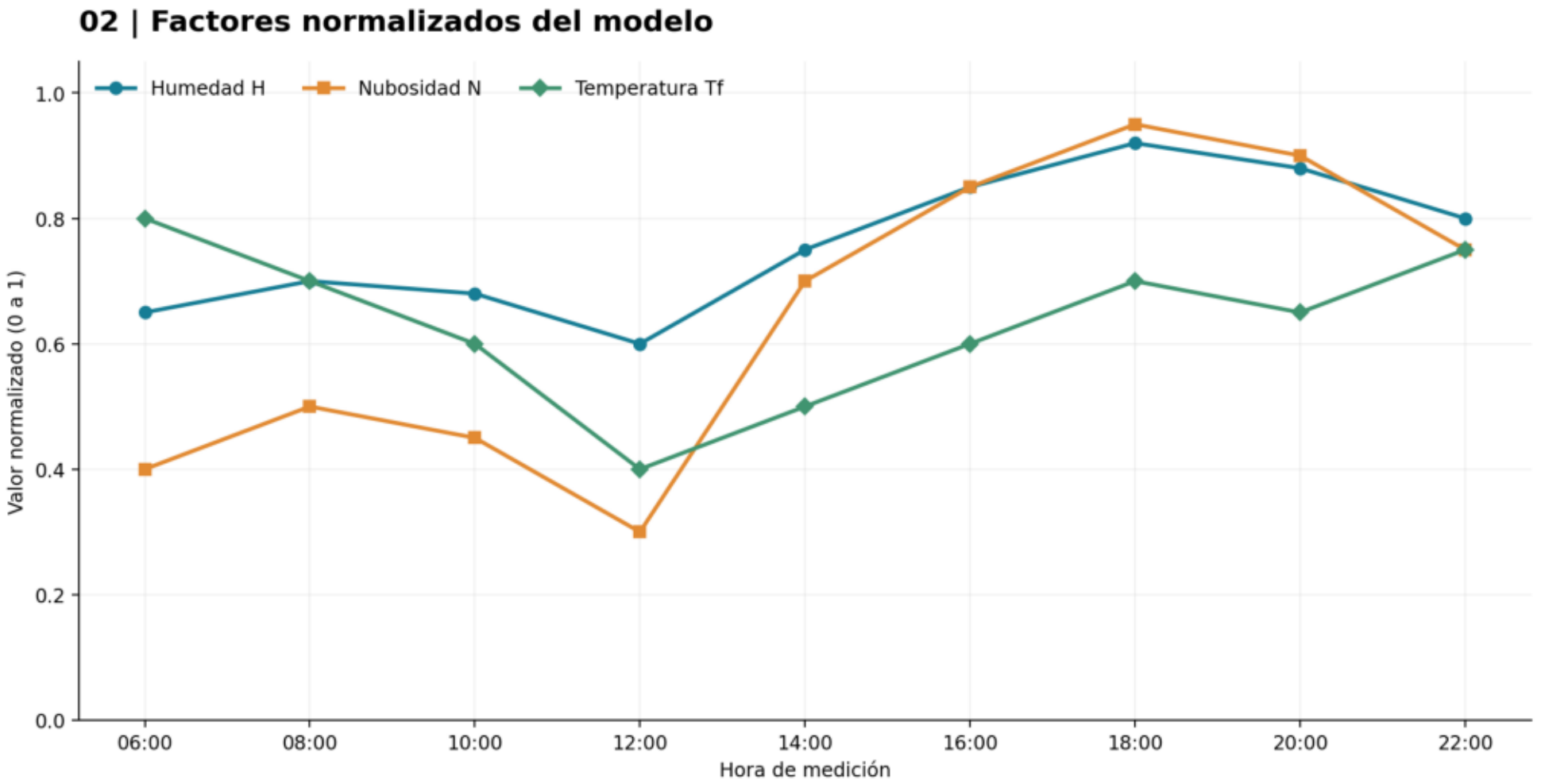
Humedad, nubosidad y temperatura según las nueve mediciones originales.



Fuente de datos: Guía APE 001 (2026), págs. 2–4. Elaboración académica a partir de la guía.

Figura 2 · Factores normalizados

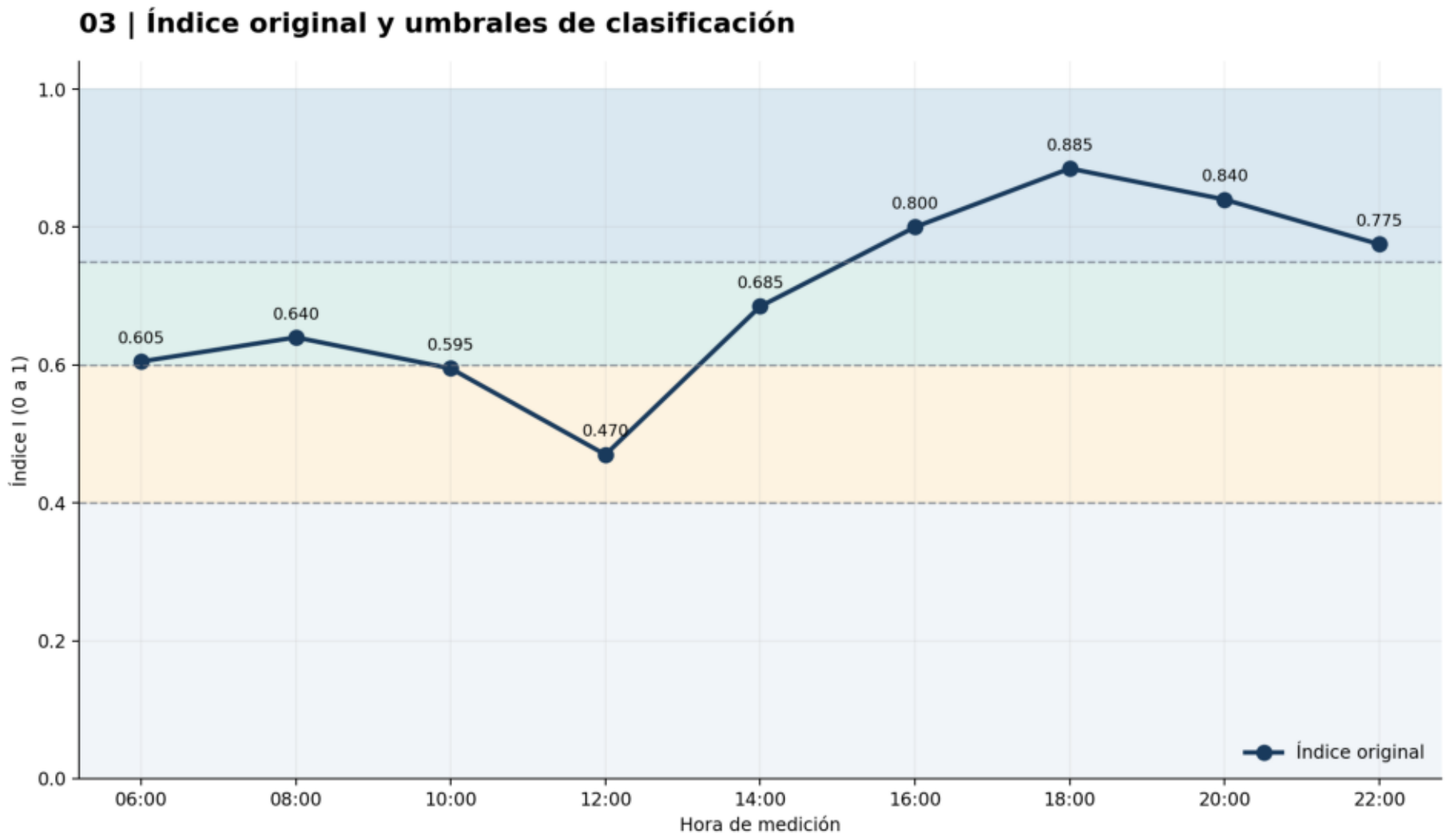
H, N y Tf representados en la misma escala de 0 a 1.



Fuente de datos: Guía APE 001 (2026), págs. 2–4. Elaboración académica a partir de la guía.

Figura 3 · Evolución del índice

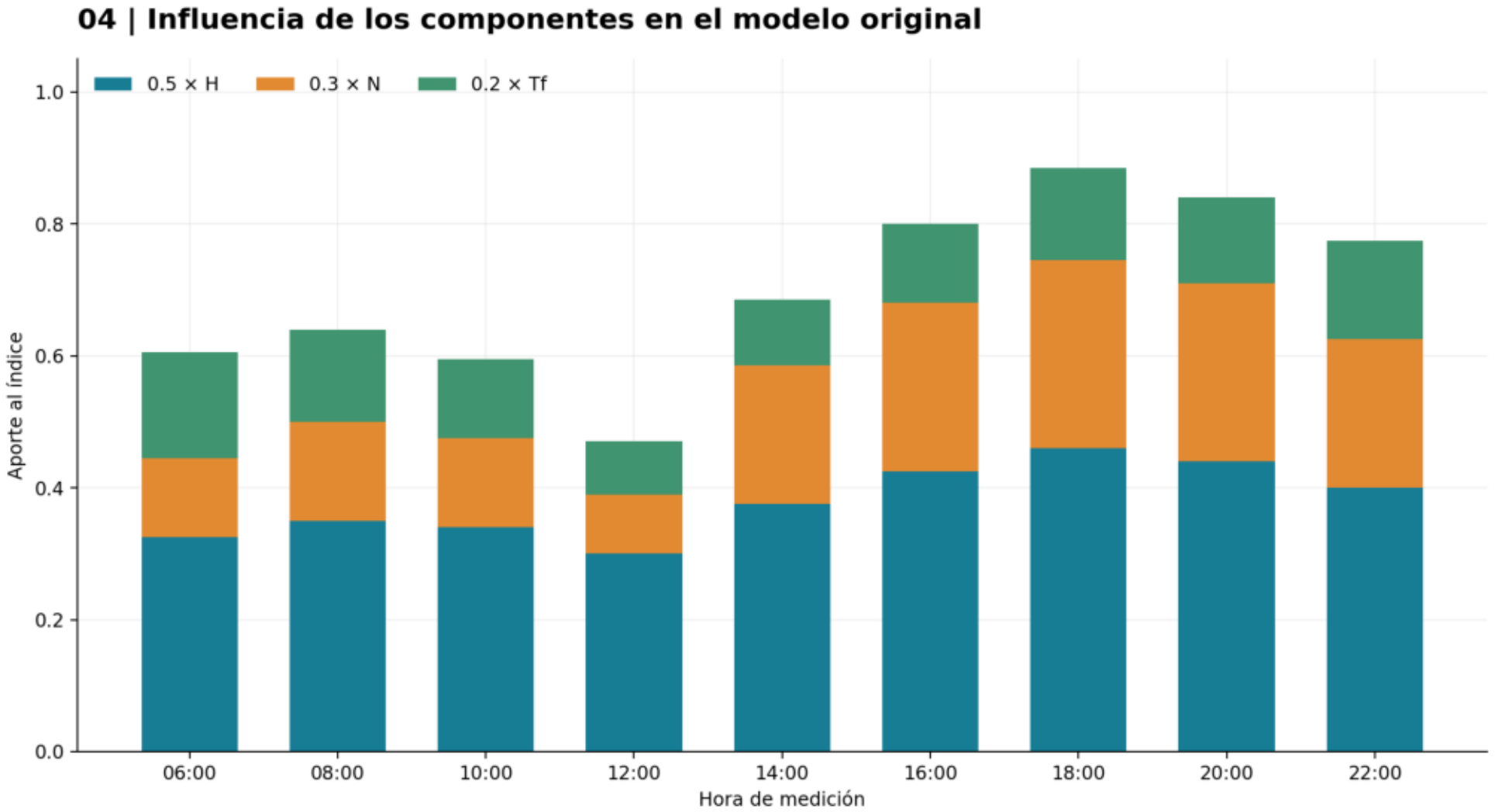
Bandas correspondientes a las cuatro categorías de la guía.



Fuente de datos: Guía APE 001 (2026), págs. 2–4. Elaboración académica a partir de la guía.

Figura 4 · Influencia de las variables

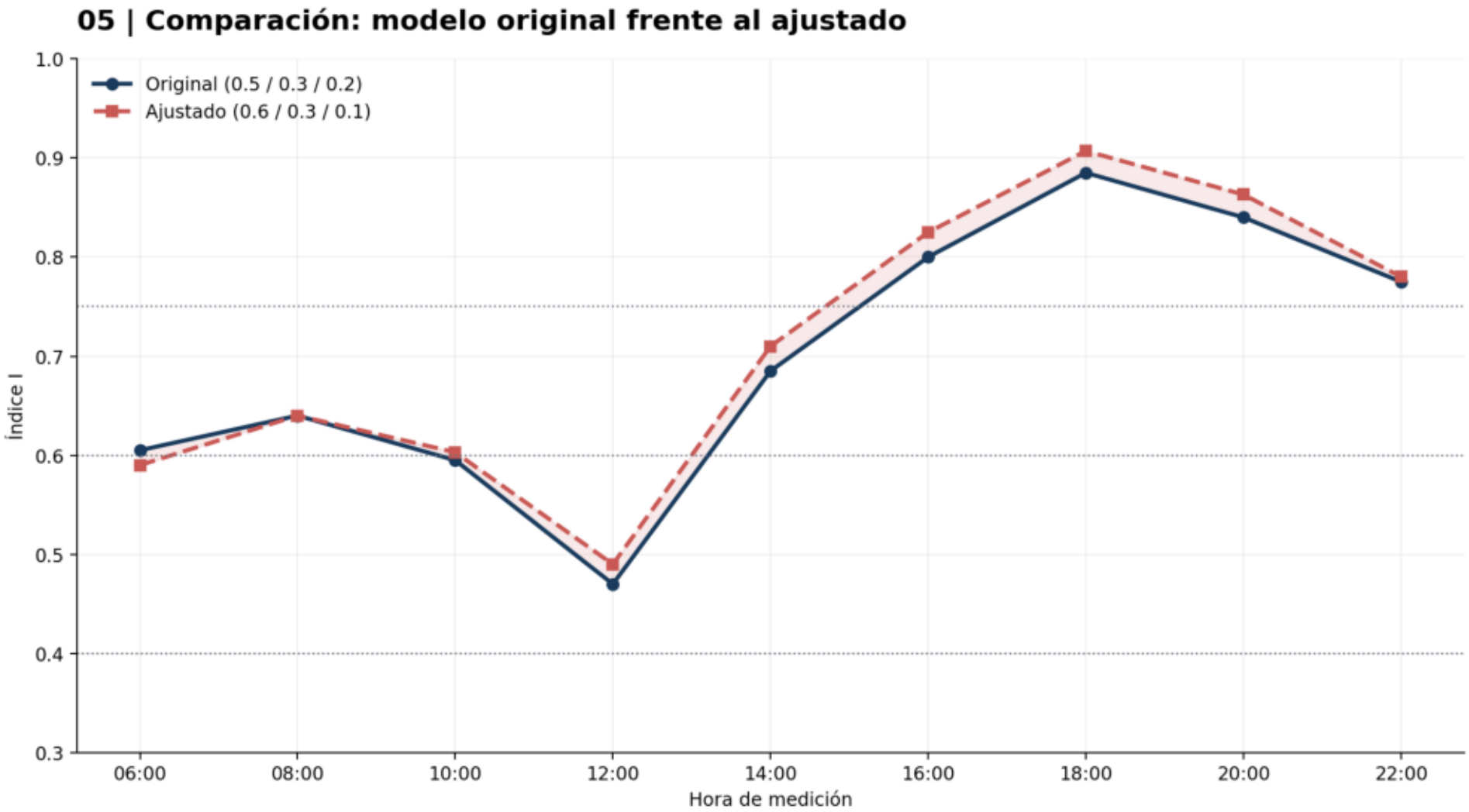
Aporte ponderado de humedad, nubosidad y temperatura al índice original.



Fuente de datos: Guía APE 001 (2026), págs. 2–4. Elaboración académica a partir de la guía.

Figura 5 · Efecto del ajuste

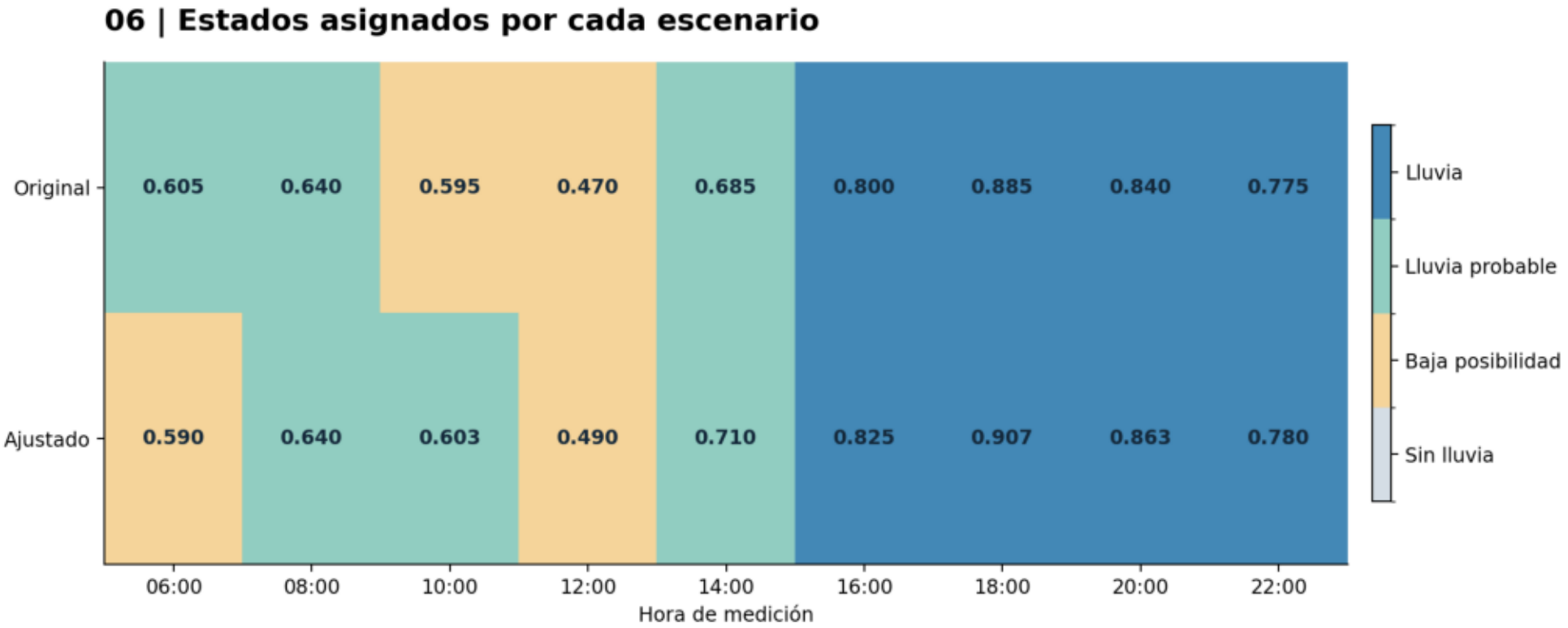
Comparación de los índices original y ajustado, sin atribuir precisión predictiva.



Fuente de datos: Guía APE 001 (2026), págs. 2–4. Elaboración académica a partir de la guía.

Figura 6 · Clasificaciones finales

Mapa de categorías por hora: los números son índices, no lluvias observadas.



Fuente de datos: Guía APE 001 (2026), págs. 2–4. Elaboración académica a partir de la guía.